

行业调研【固态变压器SST】

定义、边界与研究样本

固态变压器（SST，亦常被称为“电力电子变压器/PET”）本质上是“变压器 + 电力电子变换器 + 控制与保护”的融合体：通过将工频（50/60Hz）提升到中频（常见为 kHz-几十 kHz）并引入中频变压器（MFT），在显著提升功率密度/体积重量优势的同时，把功率因数校正、稳压、谐波治理、多端口/多源多荷接口等能力“内生”化。但它也天然更复杂、成本更高、对控制与保护更敏感，且其效率与可靠性高度依赖拓扑、功率器件和模块化冗余设计。¹

本报告把“SST行业”界定为：以中压（典型 13.8–34.5kV AC 等电网侧中压等级）到数据中心侧高压直流母线（800V DC 及向 1500V DC 演进）的“电能变换与隔离接口”为核心的设备与系统市场，包含两类路线：

其一是“真SST”（用高频磁与固态功率器件替代/大幅弱化工频变压器体量的中压-低压隔离变换，可能单级或多级）；其二是“准SST/过渡形态”（中压整流器、集中式电源柜、相移变压器+整流等，将中压 AC 更直接地变为 DC，但仍依赖较重的工频磁与传统电气系统）。这一区分非常关键：2026年的产业化更可能呈现“过渡形态放量领先、真SST在高端/试点率先突破”的格局（后文给出理由与时间表）。

研究样本聚焦“最近半年、尤其 2026 年初”的一手信息与可交叉验证材料，主要包括：

一是算力基础设施侧对800V直流架构的公开路线图与生态动员，其中英伟达²在技术博客中系统阐述了从 415VAC → 800VDC 的演进目标、分阶段迁移、以及“把储能视为电力架构必选项”的设计哲学，并列出了其协作的电力生态伙伴。³

二是关键安全与标准体系的最新进展：UL Solutions⁴与Open Compute Project⁵在 2026-01-13 宣布牵头推动面向下一代 AI 数据中心高压直流配电的标准审查与增强，并明确行业正从约 800VDC 规划走向最高 1500VDC，且“标准与人才培养”正在成为能否快速部署的决定性约束。⁶

三是供给侧公司公告与融资/产能动作：Heron Power⁷在 2026-02-18 融资公告中提出建设“40GW高度自动化”的固态变压器制造能力，并披露其量产节奏（试产/爬坡）。⁸ DG Matrix⁹在 2026-02-18 公告中强调其“多端口SST”已商业化并瞄准 AI 数据中心“time-to-power”瓶颈，同时推进 UL/IEEE 等认证。¹⁰

四是产品与演示：纳微半导体¹¹与洛桑联邦理工学院¹²在 2026-03-04 公告中披露“单级、模块化桥式整流SST”把 3.3kV AC 直接转换到 800V DC、250kW 级样机将于 APEC 2026 展示，体现“单级SST”路线在 AI 数据中心场景的工程化推进。¹³

五是数据中心行业会议议程信号：Data Center World 2026 设立“高压直流（如800VDC）/固态变压器”等专题轨道，并出现以“固态变压器加速可用算力上线”为主题的议程，说明 SST 已从电力电子圈层进入数据中心运营/建设的主流叙事。¹⁴

在结论表达上，我会非常坚持一个强观点：在 2026 年“AI 算力中心大规模建设”背景下，SST不是“效率改良型设备”，而是“供电链路重构型设备”。它的投资价值不主要来自节电 1–3 个点，而来自三个被市场低估的“刚性”价值：更快拿到可用电力、更高功率密度（白空间变现）、以及在剧烈脉动负载下把储能与电力电子协同做成系统能力。上述方向与EPRI¹⁵的最新判断（电网建设周期与数据中心建设速度不匹配、BYOG上升、到2030数据中心占电比例大幅上升）高度一致。¹⁶

AI算力建设驱动下的机遇与挑战

A：2026 年机遇与挑战（在AI计算中心大规模建设背景下）

从需求侧看，电力已成为算力扩张的首要瓶颈之一。EPRI¹⁵ 在 2026-02 的 FAQ 中给出一组非常“硬”的区间：美国数据中心用电在 2024 年约 177-192 TWh，到 2030 年可能升至约 380-790 TWh；数据中心在全美用电占比可能从“约 4-5%”上升到“约 9-17%”；单体大型数据中心可达 100-1,000MW 量级，而电网相关的电厂/输电/变电建设往往需要多年。¹⁷

这意味着：2026 年的算力中心建设，不是“买到GPU就能上线”，而是“拿到可用电力、并稳定交付到机柜”决定上线斜率。Data Center World 的议程描述甚至直接写明：当超大规模与新型云厂商争抢部署速度时，瓶颈正从芯片供应转向电力交付。¹⁸

在此背景下，SST出现结构性机会窗口，主要来自三股力量的同向叠加：

一是**供电架构从 AC 多级变换，转向 800VDC“原生直流数据中心”**。英伟达² 提出的愿景是把 AC→DC 的大功率变换集中在机房/园区侧，直接形成 800VDC 主干，再把 DC 分配到机柜，并强调这会分阶段迁移。³ 这一愿景在 2025-10 以后迅速外溢到产业链：例如英飞凌¹⁹ 的新闻稿将 800VDC 描述为“集中式架构”并讨论到热插拔/可维护性、并预计机柜功率从约 120kW→500kW、并在本十年末走向 1MW。²⁰

二是**脉动负载与储能深度耦合成为“必须解”的系统工程**。英伟达² 明确指出：800VDC 解决“规模效率”，但无法解决“负载波动”，因此需要把储能视为电力架构的主动组件，并采用毫秒级到分钟级的多时间尺度储能分层来平滑 GPU 功率摆动。³ 这会把“电能变换设备”从单一硬件采购，推向“电力电子+储能+控制策略”的系统采购——而多端口、可编程的SST天然更匹配这类系统化招标。

三是**BYOG (Bring Your Own Generation) /BYOC (Bring Your Own Capacity)** 等“自带电源”趋势上升。EPRI¹⁵ 在 FAQ 中专门提到 BYOG：大量站点正在开发现场发电以部分或全部满足需求，且其建模对“电源资产归属/位置”保持不敏感。¹⁷ NextEra Energy²¹ 的 CEO John Ketchum²² 在公开报道中将市场趋势描述为“走向 bring your own generation”。²³

BYOG 的核心含义是：算力中心为了抢占上线时间，可能更愿意接受“园区级微电网 + 本地电源/储能 + 更快的并网策略”。这需要一个强大的“网-源-储-荷”接口层，把多来源电力快速重构为计算负载需要的电能质量与电压等级；多端口SST恰好就在这个接口层上。

对应的挑战同样硬核，且在 2026 年“更像约束而非风险提示”：

首先是**标准与安全缺口**。UL Solutions⁴ 与 Open Compute Project⁵ 在 2026-01-13 的公告把问题说得非常直白：随着 AI 芯片需求推动供电从机柜内走向独立单元，系统电压正从低压上升到约 800VDC，并规划走向 1500VDC；更高电压引入新的电气危险，而许多地方规范与检查体系尚未准备好；需要“标准修订、培训与调试实践”。⁶ 同期行业评论也指出：高压直流的弧光/保护、连接器、线缆与测试标准等尚存在显著滞后，甚至有运营商不得不自行做缺口测试。²⁴

其次是**设备供给与交付周期的宏观瓶颈**。传统大电力变压器的供给短缺与交付周期延长已是公开事实：Wood Mackenzie²⁵ 在 2025-08 的说明中称 2025 年电力变压器和配电变压器存在供给缺口（分别约 30% 与 10%），并提到材料与劳动力短缺等因素。²⁶ 行业总结材料也给出“GSU 平均交付周期约 143 周、power transformer 约 128 周”的量级。²⁷

这对 SST 是“双刃剑”：一方面推动市场寻找“更快、模块化”的替代；另一方面 SST 自身也要穿越“宽禁带器件、磁性材料、测试与认证、现场交付能力”的新增瓶颈（后文D部分展开）。

第三是**工程可靠性与寿命预期差异**。学术与工程界普遍承认：SST 的保护更难、对过压过流更敏感，且寿命/可维护策略需要重构。²⁸ 这会导致 2026 年的采购方更偏好“可旁路、可冗余、可维护”的工程化形态，而不是追求极致拓扑的实验室指标。

技术路线、在用技术与成熟放量节奏

A：目前使用的技术、未来HVDC/BYOG/新一代GPU路线下的成熟与放量时间、以及 2026 最可能技术路径

现阶段在用技术谱系

以数据中心为主线，当前主流仍是“中压进线 → 低压 AC 配电 → UPS（AC）→ 机柜PDU/母线 → 机柜 PSU 把 AC 变为 48/54VDC，再做多级 DC-DC 到芯片电压”。英伟达²在 800VDC 生态文章中清晰描述了“今天的架构”：中压（示例 35kVAC）先降低到低压（示例 415VAC），再经 AC UPS 与配电进入机柜，机柜 PSU 转为 54VDC，最后进一步 DC-DC。³

但 48/54V 的问题在 MW 级机柜面前已接近物理极限：德州仪器²⁹在技术文章中给出量级示例——当机柜达到 >1MW 时，以 48V 分配会带来极其夸张的电流与铜耗，迫使设计者重构“从电网到芯片”的整条链路，并明确其正与英伟达共同开发 800V 高压直流分配生态。³⁰ 英飞凌¹⁹也把“54V 基础设施容量不够”作为转向 800VDC 的起点，并进一步讨论到热插拔与可维护架构。²⁰

因此，行业正在形成一个“短—中—长”三段式过渡带：

第一段是把电源模块从计算区“物理外移”（sidcar/电源柜），并引入就近储能以平滑波动；第二段是集中化、更高电压的直流主干（±400VDC 或 800VDC）进入数据大厅；第三段才是中压侧直接形成 800–1500VDC 主干并高度集成（真SST是其中一个终局形态）。这一“分阶段迁移”在英伟达的表述中被明确强调。³

SST技术路线的主流架构与关键难点

从电力电子角度，SST可按“变换级数”粗分为单级、两级、三级等；按结构则常由输入级（AC/DC 或 AC/AC）、隔离级（含MFT的高频变换，常见 DAB、CLLC/LLC 等谐振型 DC-DC）、输出级（DC/DC 或 DC/AC）构成。文献综述指出：单级 SST 更偏向极致功率密度与经济性，但控制与器件压力更高；多级 SST 设计更灵活、控制更容易，工程实现更稳健。³¹

工程难点不止在“效率”，而在“中压绝缘、保护与可维护”。IEEE/DOE 的对比研究指出：SST 的保护难度显著高于传统工频变压器（LFT）与带旁路策略的混合变压器（HT），因为半导体对浪涌/过压过流敏感，需要绝缘水平

（BIL）与雷击浪涌的专门方案；另一方面，SST 成本显著高于 LFT 与 HT（其原型估算中 SST 约为 LFT 的 3.4 倍），且寿命预期更短（文中示例：电力电子可设计到 20 年量级，而工频变压器常见 30–40 年）。³²

另一篇 2025 年 IEEE TPD 论文从可靠性与TCO角度进一步强调：电力电子中最脆弱的往往是半导体与电容器，温度是主导应力；在投资成本构成中，半导体往往是最贵项，且非计划停机损失会在全寿命成本中占主导，因此冗余设计与可维护性本身就是“经济性的一部分”。³³

这两点合起来告诉我们：**2026 年能跑出来的 SST，不会是“最激进拓扑”，而是“可冗余、可认证、可交付”的工程化产品。**

头部公司的技术路径梳理（以一手公告为主）

这里我只选取对 2026 路径判断最关键、且信息源较一手的“头部路径”，避免被二手解读淹没。

英伟达²的路线核心是“800VDC + 储能深度集成 + 分阶段迁移”。其技术博客给出两个关键细节：

其一，未来愿景是中压交流直接转换为 800VDC，并下沉到机柜；其二，面向 800VDC 的机柜电源交付（Kyber rack）将把 800VDC 通过高倍率（文中示例 64:1）LLC 单级转换至 12VDC，减少转换级数并节省面积。³这对 SST 行业的含义是：**园区侧的“中压→800VDC接口”会成为必争之地**，因为一旦机柜侧变得更“直流原生”，供电链路的权力中心向上游集中。

英飞凌¹⁹的公告把“可维护性”提前到与效率同等的重要性：其与英伟达合作讨论在 800VDC 母线上热插拔/更换板卡，需要受控预充放电，并提出用 SiC 方案支持；同时其明确“1MW 机柜”时间线是“本十年末”。²⁰这意味着到 2026-2027 期间，产业更需要“过渡架构”的安全器件（热插拔、固态继电器/断路器、隔离驱动/传感）快速商业化，以把 800VDC 做成可维护工程。

ABB³⁴的 2025-10-13 公告给出一个非常实操的工程组合：未来数据中心电力架构可能把“中压 UPS + 直流配电 + 固态电力电子器件”组合起来支撑 800VDC 与 1MW 机柜，并宣布与英伟达合作研发，目标指向“GW级下一代数据中心”。³⁵

这里的产业信号是：传统电气巨头不会等“真SST”完美后才进入，而会用“中压UPS/直流配电/固态器件”先行占位，并在此过程中逐步把固态变压能力内生化的。

日立能源³⁶在 2025-10-13 的公告同样选择“支持英伟达800VDC架构”，强调其“grid-to-rack”的整体架构可以简化电能流动、减少能量浪费与冷却需求，并给出一个对市场规模很敏感的判断：到 2025-2030 年全球可能开发多达 125GW 的 AI 数据中心容量；同时其披露“全球 90 亿美元投资”扩产研发，并包含在美国推进关键电网解决方案产能的 10 亿美元投资。³⁷

在我看来，这条信息把“真SST”商业化的最大不确定性（谁来做大规模制造与工程交付）从“创业公司能否量产”扩展成“巨头将以何种结构进入并合规交付”。后文竞争格局部分我会据此给出更强的壁垒判断。

台达³⁸在 2025-10-06 的 OCP 峰会公告中给出非常“产品化”的叙述：其面向 800VDC 环境推出 SST，把中压交流转换为 800VDC，并宣称转换效率可达 98.5%；同时也给出 ±400VDC 与 800VDC 的整套电源货架、侧置储能柜（EVA/Sidecar）等，用于平滑 GPU 峰值负载，并提到部分产品认证（如 UL9540A 之类用于储能系统安全评估的相关认证）。³⁹

这类“既做电源系统又做SST”的玩家，2026 极可能在“过渡架构→更高集成”中占领先机，因为它们本身就站在数据中心供电系统集成的一线，而不仅是单点器件供应商。

供给侧创业公司在 2026 年初的动作同样明确：

DG Matrix⁹在 2026-02-18 的一手公告中把自己定义为“多端口固态变压器”平台，强调可把太阳能、电池、发电机与电网在同一平台融合，并声称可把 time-to-power 从“年”级变为“月”级；同时提到其正在推进 UL、IEEE 与国际认证，并称有“多个GW级数据中心”在管线中。¹⁰

Heron Power⁷在 2026-02-18 的公告中提出用融资建立 40GW 高度自动化产线生产其固态变压器方案，且外部报道补充了更工程化的节奏：计划 2027 年初试产、2027 年下半年进入全面生产，并在当年末累计制造“数百MW级设备”。⁸

Amperesand⁴⁰在 2025-11-24 的报道中披露其 8000 万美元 A 轮融资用于“中压固态变压器平台”，并计划 2026 年部署 30MW 商业系统（同时扩张美国与新加坡工程/制造），其 CEO 强调以“第一性原理”追求功率密度、效率与可靠性。⁴¹

这些信息共同指向：**2026 年“真SST”的商业交付会从“MW级样机”进入“10-30MW级商业试部署”**，并且交付点更可能出现在“高价值、高约束场景”（超大规模AI、港口充电/工业园、自建电源微网）而不是一般性机房改造。

中国公司的一手信息同样给出 2026“落地与小规模交付”的时间窗：

阳光电源⁴² 在 2026-01-30 的投资者互动回复中表示，公司与全球头部互联网/云服务公司保持积极沟通，产品开发按计划推进，争取在 2026 年实现产品落地与小规模交付，并希望未来对业绩有积极贡献。⁴³

中国西电⁴⁴ 在 2025-08-14 的互动回复中确认：其子公司具备固态变压器研发能力，向“东数西算”数据中心提供的 2.4MW 固态变压器已于 2023 年 9 月顺利投运。⁴⁵

四方股份⁴⁶ 在 2025-09-23 的互动回复中表示其 SST 产品已应用于多个国家级示范工程（直流微电网、氢电耦合直流微网、配电网柔性互联等）。⁴⁷ 同公司在 2025-09-30 的投资者关系活动记录中也再次强调了示范项目积累。⁴⁸

这些一手信息的共同点是：**中国市场更偏“示范工程→工程化验证→准备AIDC适配”，而海外更偏“标准化生态→认证→大规模制造体系重建”**。2026-2027 的竞争会在这两种路径间对撞。

关键新技术的成熟与放量时间表（给出判断区间）

我把“新技术”拆成四层，并给出 2026 视角下更可落地的成熟/放量判断（注：这里的“成熟”是指能通过数据中心严苛的可靠性/可维护性/安全审查并形成可复制交付，“放量”是指从单点项目到可规模复制的供货节奏）。

第一层是“800VDC 直流主干 + 分层储能”架构本身：英伟达已明确提出并推动生态协作，且 UL/OCP 已在推进标准 workflow；因此我判断其在 2026 年会继续以“分阶段迁移”方式落地，并在 2027 年出现更多可复制的工程模板（成熟上升、放量尝试）。⁴⁹

第二层是“中压→800VDC 的集中式大功率变换模块（含中压UPS/中压整流器/准SST）”：这是 2026 最可能出现较明显订单的形态，因为它能够在不完全颠覆传统电气工程体系的前提下，减少转换级数、缩短交付并提升功率密度（ABB称未来组合里会出现中压UPS与直流配电；台达已在 OCP 展示中压转800VDC的SST产品/方案）。⁵⁰
成熟时间：2026 年以试点/样板工程为主、并开始形成“模块化产品+工程规范”；放量时间：更可能落在 2027-2028（受制于认证与供应链爬坡）。

第三层是“真SST（高频磁+固态器件的中压隔离变换）”：2026 年的高可信信号是多家公司已经把“MW级模块化 SST building block”写进公告（例如英飞凌与 SolarEdge 的联合开发目标是 2-5MW 模块、并强调直达 13.8-34.5kV 到 800-1500VDC、>99%效率；纳微半导体与 EPFL 展示了单级拓扑 3.3kV→800VDC 的 250kW 样机；台达公开宣称中压转800VDC的SST效率）。⁵¹

成熟时间：我判断 2026-2027 是“关键工程化门槛跨越期”，即模块化、绝缘、保护、可维护性与认证体系初步闭环；放量时间：以 2027 下半年到 2029 为主窗口（这与 Heron/部分创业公司披露的产能爬坡节奏相互印证）。⁵²

第四层是“多端口SST + 作为数据中心微电网控制器/电力路由器的系统形态”：DG Matrix 的公告把这一形态直接绑定 AI 数据中心与 behind-the-meter（例如太阳能/电池/发电机/电网融合）并强调认证与部署；我判断其在 2026 会以“定制化、系统级”项目先行，放量时间更偏 2028 以后（因为它不仅受器件和制造约束，还受项目融资、并网许可与运营责任界面约束）。¹⁰

在HVDC、BYOG与新一代GPU路径下，2026最可能的技术路径

把 HVDC（这里指数据中心侧高压直流分配）、BYOG（园区自建电源）与“新一代 GPU 平台在 2026 年进入大规模部署周期”的三件事叠加，我对 2026 年最可能路径的强判断是：

“中压接入 + 集中式直流主干（800VDC为主、兼容±400VDC过渡） + 分层储能平滑功率波动 + 机柜侧更少级数的高倍率DC-DC（向12V/48V收敛）。”

这一路径有三条一手证据链：

第一，英伟达明确把“中压AC直接变成800VDC并下发到机柜”作为愿景，并把储能视作架构关键组来处理 GPU 波动，且强调分阶段迁移。³

第二，台达已把“中压AC→800VDC的SST”“侧置储能/平滑波动设备”“±400V与800V兼容方案”作为可展示产品体系公开呈现，说明供应链在为“过渡→终局”的连续演进做准备。³⁹

第三，UL/OCP 已把“800VDC并规划到1500VDC”的安全标准工作流提到台面，意味着产业在 2026–2027 会在合规框架内加速推进，而不是停留在概念讨论。⁶

因此，在“SST行业”内部，2026 年最可能出现订单/部署突破的切入点，不是“完全替代所有变压器”，而是：**围绕 800VDC 主干的“中压到直流接口层”先规模化**（包括中压UPS/中压整流器/准SST/部分真SST），并在部分新建超大规模园区里开始出现“真SST”占比提升的拐点。

产业链上下游与多上游供给要素

B：行业上下游，尤其不同上游需要的产品、技术与供应链

如果把“中压→800/1500VDC 的SST/准SST接口层”看作一个系统品类，其产业链并非传统变压器链条的简单延伸，而是“电力设备工业 + 功率半导体工业 + 数据中心系统集成”的交汇。用更工程的方式拆解，上游至少来自六个不同产业群，每个群需要的能力不同、供给弹性也不同：

第一类上游是功率半导体与功率模块产业。要实现 3.3kV/6.5kV 乃至更高耐压的中压变换，碳化硅（SiC）器件/模块是最关键抓手之一；纳微半导体与 EPFL 的样机即使用 3300V 与 1200V SiC 器件构建单级拓扑，反映出“中压等级的器件可得性”直接决定拓扑可行性。¹³ 同时，英飞凌在 800VDC 架构上强调 SiC/GaN/Si 多材料并用，尤其在热插拔与安全可维护性上对器件提出新要求。²⁰

这一上游需要的并不只是芯片，还包括：高可靠封装（耐高温高湿、低热阻）、驱动与隔离、在线监测（电流/电压/绝缘）以及一致性良率的规模交付。

第二类上游是中频磁性材料与绝缘材料产业（MFT链条）。SST 的功率密度优势来自“频率上去、磁芯变小”，但中压绝缘、局放、爬电距离、dv/dt 以及热管理难度随之上升。学术/工程文献反复强调“绝缘与保护是关键难点”，并且在一些TCO建模中甚至会把绝缘作为超范围复杂项先剔除，侧面说明其工程难度。²⁸

这一上游包括：纳米晶/非晶/铁氧体等磁材体系、铜材与高频绕制工艺、绝缘介质与灌封体系、散热结构与加工，以及局放/耐压测试装备。

第三类上游是大功率无源器件（电容/母线/连接器/线缆）产业。800VDC 把电流显著降下来，从而把铜耗与母线规模压缩到更可控范围；行业文章给出示例性量级：在 1MW 负载下，48V 需要近 20,000A 电流，而 800V 可把铜质量从数百磅量级压到几十磅量级，并给出端到端效率进入 94–96% 区间的可实现性。⁵³

但与此同时，高压直流会对连接器、绝缘、热循环测试、弧光防护提出全新要求，且标准滞后会反过来制约供应链快速扩产。⁵⁴

第四类上游是保护与开断（DC保护、固态断路器、熔断器、继电器、接地与监测）产业。高压直流弧光不存在交流过零点，清弧难度显著提高；行业标准与工程评论明确提出“DC弧光与保护曲线”的标准缺口。²⁴ 同时，英飞凌与UL/OCP都强调高压直流需要新的安全机制与测试要求。⁵⁵

最终结果是：**保护与开断组件会成为SST/800VDC架构能否规模化部署的“隐形卡点”**，其景气度可能比“主功率变换器”更早起量。

第五类上游是控制、嵌入式软件与系统集成。SST不是“只要硬件堆出来就行”的设备，其价值来自更复杂的控制：输入侧功率因数/谐波、隔离级功率流控制、多模块均流/冗余切换、故障旁路、与储能的多时间尺度协同。英伟达把“储能作为主动组件、做低通滤波器”写入架构，意味着控制策略将从“电源控制”升级为“电力系统控制”。³ 因此，上游还包括实时控制芯片、隔离通信、数字孪生与运维软件、以及与数据中心BMS/EMS/IMDC系统的接口能力。

第六类上游是认证与工程交付体系。对数据中心这种“高可靠负载”，SST 必须跨过 UL/IEEE/IEC 等合规门槛并形成可复制的 commissioning（调试/验收）流程。DG Matrix 的公告显示其融资用途之一就是推进 UL、IEEE 与国际认证；UL/OCP公告更是把“更新几十项标准、培训、调试实践”摆到台面。⁵⁶ 因此，做SST不仅要有产品，还要有“可被接受的工程语言”：标准条款、测试报告、故障模式与维护方案。

总结为一句话：SST行业上游不是一个方向，而是至少六个产业群的协同；其中**功率半导体、保护开断与认证体系**在 2026-2027 更可能成为决定渗透率的关键变量。

市场规模区间、TAM/SAM/SOM与渗透率路径

C：对主流相关技术与新技术，预测市场规模区间（TAM/SAM/SOM）、渗透率三情景、关键假设与触发信号

（注：你要求“大胆乐观”，我会在不违背一手事实的前提下，把缺口用明确假设补齐，并给出触发信号来验证假设是否成立。）

先给一个“算力电力化”的硬锚点

需求锚点来自两套相互独立但方向一致的公开材料：

其一，EPRI 给出美国数据中心用电从 2024 年 177-192TWh 上升到 2030 年 380-790TWh、占比从约 4-5% 上升到约 9-17% 的区间，并明确单体 100-1,000MW 的大型数据中心正在增多。¹⁷

其二，日立能源在支持 800VDC 架构的公告中提到：2025-2030 年全球可能开发“多达 125GW”AI 数据中心容量，并强调这需要能源基础设施的前所未有投资。³⁷

此外，ABB在与英伟达合作的公告中也援引第三方预测：全球数据中心需求可能从 2024 年 80GW 上升到 2030 年约 220GW，且资本开支可能超过 1 万亿美元。³⁵

这三个信息足以支撑一个乐观但不过分失真的判断：**2026-2027 会是 AI 电力基础设施由“试点热”走向“工程标准化热”的关键两年。**

技术分组与TAM/SAM/SOM公式

我把“相关技术”分成三组（与投资落点对应）：

第一组：传统 AC 架构（中压→低压AC→UPS→机柜PSU→54V/48V）

第二组：过渡型 HVDC（±400V/800VDC主干 + 侧置储能/电源柜；中压到直流侧可由中压UPS/中压整流器/准SST实

现)

第三组：终局型“真SST”（中压直达 800-1500VDC、固态化程度更高、可多端口/可编程的电力路由能力）

由于你研究的是“SST行业”，我将 TAM/SAM/SOM 聚焦在第三组（真SST）及其最直接的替代链路（第二组中的中压到直流接口层）。

定义与公式：

• TAM（理论可达市场，设备口径）

$$TAM_{26-27} = P_{new}^{AI} \times ASP_{MW}^{SST}$$

其中 P_{new}^{AI} 为 2026-2027 全球新增 AI 数据中心“园区级需配置的峰值电力容量”（GW）， ASP_{MW}^{SST} 为真 SST 系统按“每MW配置”对应的设备销售额（百万美元/MW）。

• SAM（可服务市场）：考虑工程/标准/成本约束后，能够在 2026-2027 采用真SST的那部分容量：

$$SAM_{26-27} = TAM_{26-27} \times \pi_{26-27}^{adopt}$$

其中 π_{26-27}^{adopt} 为真SST在新增容量中的渗透率（按容量口径）。

• SOM（可获得市场）：在SAM中某一供给方（或你投资组合所覆盖的公司群）可获得的份额：

$$SOM_{26-27} = SAM_{26-27} \times s^{share}$$

关键参数取值区间（并解释依据）

参数一：2026-2027 全球新增 AI 数据中心容量 P_{new}^{AI}

一手公告给出 2025-2030 累计最高 125GW 的 AI 容量开发可能性。³⁷ 我在乐观预期下做如下区间化拆解（明确为假设而非事实）：

- 保守：2026-2027 新增 20-40GW（部分项目延后、并网受限）
- 基准：2026-2027 新增 30-60GW（沿 125GW/6年 的均值略上行）
- 乐观：2026-2027 新增 60-100GW（把“抢时间”的BYOG/模块化电力基础设施视为刚性突破，项目落地集中在两年释放）

触发信号：EPRI 所说“在建/规划项目转化为运营”的比例每季度是否持续上修；以及主要电力设备/并网审批是否出现结构性提速。¹⁷

参数二：真SST的设备ASP (ASP_{MW}^{SST})

学术/DOE材料提供一个重要的“成本倍数”锚：一个 7.2kV、50kVA 原型估算中，SST 成本约 86.2 美元/kVA，约为工频变压器的 3.4 倍。³² 但数据中心用的真SST是 MW 级、且包含更严格的绝缘/保护/可维护，早期ASP往往会高于“原型成本倍数”的简单外推。结合产业公告中的 MW 级模块化方向（2-5MW building block、800-1500VDC 输出等）。⁵⁷ 我给出设备销售口径（不含土建、不含线缆与系统集成服务）的大致区间：

- 2026-2027 真SST：0.15-0.35 百万美元/MW（即 150-350 美元/kW）

这是一个“很乐观但可守”的区间：下限接近 DOE 原型成本换算后加上工程溢价的量级，上限反映早期高端项目与认证/冗余的溢价。

触发信号：厂商是否公开披露“模块化 2-5MW building block”量产报价、以及是否能通过大型客户的TCO评估（尤其是可维护与冗余策略）。 58

计算结果：2026-2027 市场规模区间（真SST）

用上述区间给出“范围而非点值”，并将三情景下渗透率路径一并写出。

真SST的TAM（2026-2027，设备口径）

- 保守（20-40GW $\times$ 0.15-0.35M\$/MW）：约 **3-14** 十亿美元
- 基准（30-60GW $\times$ 0.15-0.35M\$/MW）：约 **4.5-21** 十亿美元
- 乐观（60-100GW $\times$ 0.15-0.35M\$/MW）：约 **9-35** 十亿美元

我倾向于把“基准区间”当作你在投资上更有用的参考，因为它与一手公告给出的 125GW/2025-2030 容量假设一致、且不要求极端提速。 37

真SST渗透率路径 π^{adopt} ：保守/基准/乐观三情景（按新增容量口径）

这里我明确把“标准与认证推进速度”作为渗透率的上限约束：UL/OCP公告显示标准修订与培训正在启动，但不可能在几个月内让整个产业完成转向。 6

- 保守：2026 年 1-3%，2027 年 3-6%
- 基准：2026 年 3-6%，2027 年 6-12%
- 乐观：2026 年 5-10%，2027 年 12-20%

触发信号（最重要的三类）：

- 1) UL/OCP“缺口分析→标准修订→培训→commissioning 实践”是否在 2026 年形成可执行的行业指南； 6
- 2) 头部供给方是否出现“>10MW级、可复用的商业交付案例”并公开运行数据（而非单点样板）；这与 Amperesand“2026 部署 30MW 商业系统”一类计划是否兑现高度相关。 41
- 3) 中压 SiC 模块与高压直流保护器件是否出现可规模供货的“器件平台化”（纳微半导体/EPFL样机、以及多家系统厂的 OCP 展示是先行信号）。 59

SAM（2026-2027）与SOM（以“可投资公司群”可获得份额为例）

为给出可操作框架，我只给“区间+公式”，不强行输出单点。

- SAM：
 - 保守：TAM $\times$ 2-5% $\Rightarrow$ 约 0.06-1.05 十亿美元（以4.5-21B的基准TAM口径也可重算）
 - 基准：TAM $\times$ 5-10% $\Rightarrow$ 约 0.15-2.1 十亿美元
 - 乐观：TAM $\times$ 10-20% $\Rightarrow$ 约 0.3-4.2 十亿美元
- SOM（假设你能布局到“具备认证与工程交付能力的第一梯队”并获得 10-20% 合计份额；早期项目集中度高，这是可行但并不容易）：
 - 基准：SAM $\times$ 10-20% $\Rightarrow$ 约 0.015-0.42 十亿美元

我给一个更强的观点：2026–2027 的 SOM 不取决于“你投了谁”，更取决于“谁能跨过认证+交付+运维责任界面”，并把设备卖成系统与服务。这也是后文“价值捕获”部分的核心。

供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D：产能结构、供给瓶颈、成本与毛利框架（BOM/单位成本拆分、毛利决定因素、价格传导）

产能结构：主要集中在哪里、由谁、用什么工艺

SST 的产能不是传统油浸/干式变压器产线的简单迁移，而更像“电力电子系统产线”：功率模块装配与测试 + 中频磁件制造 + 系统集成 + 高压测试与老化。2026 年初已经出现三个代表性方向：

- “再工业化式”的超大规模自动化产线设想：Heron Power ⁷ 提出建设 40GW 高度自动化制造能力，并披露从试产到全面生产的节奏（2027年进入关键期）。⁸ 这类产能如果兑现，会把真SST从“工程项目品”推向“工业品”，并显著改变成本曲线。
- “模块化平台+认证驱动”的系统交付型扩产：DG Matrix ⁹ 明确融资用途之一是扩张制造与供应链并推进 UL/IEEE/国际认证，以支撑商业部署与更大管线。⁶⁰
- “中压SST商业系统先落地”的区域化制造与工程队伍扩张：Amperesand ⁴⁰ 披露为 2026 交付 30MW 商业系统而扩张工程与制造，并在全球化区域（美国/新加坡）布点。⁴¹

在中国市场，产能结构更可能表现为“电力电子强公司（逆变器/储能/电源系统）+电力设备强公司（变压器/一次设备）”的合流：例如阳光电源 ⁴² 明确提出 2026 落地与小规模交付的目标。⁴³ 中国西电 ⁴⁴ 则已经有 2.4MW 级别的数据中心投运案例。⁴⁵

供给瓶颈：至少五条“会卡住2026–2027放量”的硬约束

我给出七条，并按“最可能先卡住”的顺序排序（越靠前越关键）：

第一，中压SiC器件/模块的供给与一致性良率。纳微半导体/EPFL样机证明 3.3kV 级器件已可用于数据中心方向的 SST开发，但从“可做样机”到“可规模供货”需要可靠封装、热循环、湿热与长期失效率数据支撑。⁶¹

第二，高压直流保护、开断与弧光安全体系缺口。800VDC 的保护与PPE/计算方法、标准体系仍在追赶；行业评论指出 DC 弧更难熄灭、现有 AC 模型可能低估风险。⁵⁴ 这会直接拖慢大规模部署与验收节奏。

第三，MFT绝缘与局放工艺的工程化能力。文献与TCO模型都把绝缘作为关键且复杂项；在高 dv/dt 与高频下，绝缘体系的长寿命验证尤难。²⁸

第四，认证与commissioning体系。DG Matrix 与UL/OCP公告都把认证、标准修订和培训放在“加速部署”的核心位置，说明这是产业共同痛点。⁵⁶

第五，热管理与功率密度的“系统级”工程。在高功率密度下，半导体与电容器是最易受温度应力影响的元件；温度是主导应力源。³³ 这迫使SST厂商必须把散热设计、布局、监测与降额策略作为核心能力，而非外围工程。

第六，**人才结构：懂中压电气工程又懂大功率电力电子的复合团队稀缺**。尤其是能把保护、绝缘、控制、制造与数据中心运维打通的人才，决定交付质量。这一点常被市场忽视，但会在 2026 的交付爬坡期成为隐形瓶颈（属于行业经验判断，非公开数据）。

第七，**客户侧设计冻结与切换成本**。数据中心一旦完成电气方案设计与审批，切换主供电架构的代价极高；因此真 SST 渗透往往要等到“可复制模板+标准化验收”出现，才能突破示范工程的天花板。 62

成本与毛利：成本构成、毛利决定因素、价格传导机制

先给一个“成本倍数”的事实锚：DOE/IEEE材料对比显示，在一个 50kVA MV 原型估算中，SST 单位成本约 86.2 美元/kVA，约为 LFT 的 3.4倍；效率示例上 SST 可在 97% 左右，而 LFT 可到约 99%，但 SST在“多级链路”里可能更有系统效率优势。 32

这意味着 2026-2027 的毛利结构，不会像传统变压器那样由铜/钢等大宗材料决定，而更像电力电子系统：

• BOM/单位成本的主导项（定性+文献支撑）：

半导体与电容器往往既是最脆弱也是成本/运维权重最高的部分；IEEE TPD 论文进一步指出初始投资拆分中半导体是最贵项之一，且停机成本在TCO中占主导。 33

结合工程经验，可把单位成本拆为：功率器件/模块、磁件与结构、无源器件（电容/母线/连接器）、控制与传感、热管理、测试与老化、装配与现场调试。

• 毛利决定因素（为什么能定价）：

真SST的定价权不应以“比工频变压器贵多少”来讨论，而应以“它缩短上线时间、释放白空间、降低系统级波动成本、并把储能整合为可控资产”来定价。其价值链位置更接近“关键基础设施平台”，而不是“单一电气元件”。Data Center World 议程对“加速可用算力上线”与“电力交付替代芯片成为瓶颈”的描述，本质上是在为这类定价逻辑背书。 63

• 价格传导机制：

在 2026 年这种供电基础设施紧缺的周期里，价格传导往往呈现“项目关键路径溢价”：只要 SST 能把投运时间从“等电网/等设备”缩短到“可模块化交付”，其价格会更多锚定“每月可上线算力的增量现金流”而非成本加成。DG Matrix 把“time-to-power从年到月”作为核心卖点，就是典型的关键路径定价。 10

同理，UL/OCP 的标准化推进一旦形成“可验收模板”，价格会从“早期项目溢价”转向“规模化平台价格”，届时毛利的决定因素会从单项目议价转向供应链效率与产品平台化。

竞争格局、壁垒与价值捕获

E：竞争格局与壁垒（可量化），以及价值链中长期高ROIC层

市场结构与头部集中度：2026-2027更像“寡头项目制”而非“消费电子式规模”

我对 2026-2027 的结构判断是：**项目集中度极高、厂商集中度快速上升**。原因很简单：

数据中心高压直流与SST涉及“安全合规 + 供电可靠性 + 运维责任”，采购方会天然收敛到少数可背书的供应商（或少数系统集成生态）。UL/OCP 公告把“更新几十项标准、培训、调试实践”作为产业努力方向，说明“合规与工程化”会强制筛掉大量只会做样机的玩家。 6

如果要量化一个“早期集中度”指标，我建议你在投资尽调里用这三个可观测变量替代传统市占率（因为传统市占率在早期几乎不可得且极易失真）：

- 已完成的“可公开验证的运行案例”的MW数与累计运行小时（例如中国西电披露的数据中心 2.4MW 投运案例属于这类可验证信号）。⁴⁵
- 是否进入“头部生态的共同标准/共同测试”体系（例如英伟达公开列出其800VDC生态合作方，以及UL/OCP的行业性协作项目）。⁴⁹
- 是否具备“认证路线图与制造爬坡计划”（Heron 的 40GW 产能规划、DG Matrix 的认证推进、Amperesand 的 2026 商业部署计划都属于硬信号）。⁶⁴

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

我把壁垒分成五类，并给出“为什么能定价”的机制解释。

技术壁垒：中压绝缘+保护+控制的系统能力

SST最深的壁垒不是某个拓扑，而是把“绝缘、保护、可维护冗余、控制策略、热管理、制造一致性”做成闭环。IEEE/DOE对比明确指出 SST 的保护更难、对浪涌敏感；IEEE TPD 则强调半导体/电容最脆弱、TCO里停机主导成本，从而逼迫冗余与可维护。²⁸ 这意味着：能在 2026–2027 交付的厂商，必然掌握大量“不可写进白皮书的工程细节”，这类细节会直接转化为定价权。

规模壁垒：制造与测试的工业化

真SST需要电力电子工业化产线，而不是工程车间。Heron提出 40GW 自动化产能规划，其背后的投资逻辑就是“规模化把成本曲线拉下来”。⁶⁵ 一旦某些厂商先做到产线化，后进者很难用“同样的成本”追赶。

渠道/客户锁定：数据中心电力系统是“整套工程”，不是可替换零件

Data Center World 的议程把“可用算力上线速度”与“电力交付”绑定，意味着客户在招标时会把电缘系统当作关键基础设施。⁶³ 一旦某个SST方案进入客户的标准设计库（含验收与运维流程），后续项目复制会形成渠道锁定。

认证标准壁垒：标准本身是进入门槛

UL/OCP公告强调要更新大量组件与系统标准、并提供培训与调试实践。⁶ 这意味着“通过认证”不仅是合规，更是竞争门槛：谁先完成认证与现场实践，谁先拿到可复制项目。

切换成本：高压直流的安全与运维责任让“试错成本”极高

行业评论指出高压直流标准滞后可能迫使运营商自行测试，这对大规模部署不可持续。²⁴ 在这种环境下，切换供应商等同于切换一套安全与运维责任界面，其成本与风险远高于传统电气部件更换，因此形成强切换壁垒与定价权。

价值捕获：哪一层最可能长期高ROIC/高毛利

我给出一个可能与市场共识不同、但我很坚定的判断：

长期高ROIC不一定在“单颗SiC器件”，而更可能在“中压→800/1500VDC 的系统平台层（SST/准SST + 控制软件 + 认证与运维服务）”。

逻辑是：

功率半导体当然景气，但其竞争最终会走向“材料与工艺扩产 + 大客户议价”，毛利中枢会被周期与供需拉动；而系

统平台层绑定的是“时间价值（上线速度）+ 空间价值（白空间）+ 可靠性价值（停机成本）+ 合规价值（标准与验收）”。这类价值往往能以“解决关键路径”实现更稳定的定价权。DG Matrix、Heron、ABB、日立能源、台达等一手信息都在把自己讲成“基础设施平台”而不是“单一设备供应商”。⁶⁶

关键变化与最可能放量子方向

F：2026年最可能发生的三个拐点（技术成熟/供给出清/客户转向/法规变化等）

我认为 2026 年最可能出现的三个拐点不是“某个指标突然提升”，而是“产业共识与工程语言突然统一”，这会直接推动订单与资本开支的加速度。

第一个拐点是“高压直流安全与标准化工作流开始成型”

UL Solutions 与 OCP 在 2026-01-13 的公告是一个非常清晰的行业级信号：它把 800VDC→1500VDC 的演进、标准缺口、培训与调试实践做成了正式项目化协作，并点名多伙伴共同推进。⁶

一旦这一工作流在 2026 年形成可执行指南（哪怕是 Beta 版），它会立刻降低客户采用门槛，推动从“试点”到“复制项目”的跃迁。

第二个拐点是“真SST从‘样机展示’走向‘MW级模块化产品+商业部署’”

2026 年初已出现两个强信号：

一是纳微半导体与EPFL把单级SST 3.3kV→800VDC、250kW 的样机带到 APEC 2026 展示，代表关键拓扑正在工程化。¹³

二是 Amperesand 披露 2026 年部署 30MW 商业系统的计划，意味着从“单台设备”进入“商业系统交付”。⁴¹

当这两类事件在同一年发生时，市场通常会迅速把SST从“未来概念”重估为“工程订单”，并带来供应链跟随扩产。

第三个拐点是“制造体系重建：产能叙事从‘缺货’转向‘工业化’”

Heron提出 40GW 自动化制造能力、并给出 2027 年试产/量产节奏，这是把真SST拉向工业化的典型动作。⁸ 同期 DG Matrix 也把“扩张制造与供应链、推进认证”作为融资用途。⁶⁰

当“制造体系”开始被资本化、规模化，行业会进入一个新阶段：早期依靠项目溢价生存的厂商会被淘汰，具备工程、制造与认证闭环的玩家开始形成真正的壁垒与规模优势——这往往就是放量的前夜。

最后，用一句非常明确、也非常“乐观但可验证”的投资判断收束全文：

在你设定的“2026年AI基础设施建设非常乐观”的前提下，SST行业的胜负手不是“谁的效率高 0.5 个点”，而是“谁能在 800VDC→1500VDC 的标准化窗口期，率先把‘中压→直流接口层’做成可复制交付的工程产品，并用储能与控制把波动负载变成可管理资产”。英伟达的架构动员、UL/OCP 的标准化加速、以及欧美与中国供应链在 2026 年的产品化冲刺，让这个窗口期并非空想，而是正在发生。⁶⁷

¹ ³¹ <https://www.mdpi.com/2227-7080/13/2/74>

<https://www.mdpi.com/2227-7080/13/2/74>

² ⁴³ https://www.sohu.com/a/981851393_115362

https://www.sohu.com/a/981851393_115362

³ ⁹ ²¹ ³⁸ ⁴⁹ ⁶⁷ <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

4 16 17 <https://restservice.epri.com/publicattachment/96784>

<https://restservice.epri.com/publicattachment/96784>

5 6 25 62 <https://www.ul.com/news/ul-solutions-and-open-compute-project-help-advance-safety-and-scalability-new-ai-data-center>

<https://www.ul.com/news/ul-solutions-and-open-compute-project-help-advance-safety-and-scalability-new-ai-data-center>

7 45 <https://www.cls.cn/detail/xk/d01b3cf6a8a65eda67e9b2fef6e8b4a8>

<https://www.cls.cn/detail/xk/d01b3cf6a8a65eda67e9b2fef6e8b4a8>

8 22 64 65 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/18/3240170/0/en/Heron-Power-Raises-140-Million-to-Build-a-Next-Generation-Power-Grid-in-Series-B-Co-led-by-Andreessen-Horowitz-Breakthrough-Energy-Ventures.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/18/3240170/0/en/Heron-Power-Raises-140-Million-to-Build-a-Next-Generation-Power-Grid-in-Series-B-Co-led-by-Andreessen-Horowitz-Breakthrough-Energy-Ventures.html>

10 56 60 66 <https://www.businesswire.com/news/home/20260218937765/en/DG-Matrix-Closes-%2460-Million-Series-A-to-Scale-Next-Generation-Power-Infrastructure-for-AI-and-Electrification>

<https://www.businesswire.com/news/home/20260218937765/en/DG-Matrix-Closes-%2460-Million-Series-A-to-Scale-Next-Generation-Power-Infrastructure-for-AI-and-Electrification>

11 33 44 46 pure.tue.nl

https://pure.tue.nl/ws/files/372214951/Assessing_the_Benefits_of_Redundancy_in_Solid-State_Transformers_An_Extended_Total_Cost_of_Ownership_Model.pdf

12 39 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/delta-to-demonstrate-seamlessly-integrated-high-voltage-dc-power%2C-advanced-cooling%2C-and-networking-solutions-to-drive-ai-data-center-evolution-at-ocp-global-summit-2025>

<https://www.delta-americas.com/en-us/news/delta-to-demonstrate-seamlessly-integrated-high-voltage-dc-power%2C-advanced-cooling%2C-and-networking-solutions-to-drive-ai-data-center-evolution-at-ocp-global-summit-2025>

13 19 59 61 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/04/3249361/0/en/Navitas-EPFL-to-Demonstrate-Novel-Solid-State-Transformer-Solution-for-AI-Data-Center-Enabling-800-V-DC-Implementation.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/04/3249361/0/en/Navitas-EPFL-to-Demonstrate-Novel-Solid-State-Transformer-Solution-for-AI-Data-Center-Enabling-800-V-DC-Implementation.html>

14 <https://datacenterworld.com/tracks/>

<https://datacenterworld.com/tracks/>

15 51 57 58 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202511-019>

<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202511-019>

18 63 <https://schedule.datacenterworld.com/session/how-solid-state-transformers-accelerate-time-to-usable-compute-and-enable-the-next-generation-of-data-centers/916553>

<https://schedule.datacenterworld.com/session/how-solid-state-transformers-accelerate-time-to-usable-compute-and-enable-the-next-generation-of-data-centers/916553>

20 29 36 55 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202510-003>

<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202510-003>

23 <https://www.power-eng.com/onsite-power/nextera-leans-into-bring-your-own-generation-as-data-centers-chase-firm-power/>

<https://www.power-eng.com/onsite-power/nextera-leans-into-bring-your-own-generation-as-data-centers-chase-firm-power/>

- 24 34 40 54 <https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/why-standards-must-keep-pace-with-rising-data-center-voltages/>
<https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/why-standards-must-keep-pace-with-rising-data-center-voltages/>
- 26 <https://www.woodmac.com/press-releases/power-transformers-and-distribution-transformers-will-face-supply-deficits-of-30-and-10-in-2025/>
<https://www.woodmac.com/press-releases/power-transformers-and-distribution-transformers-will-face-supply-deficits-of-30-and-10-in-2025/>
- 27 <https://www.ecmag.com/magazine/articles/article-detail/investment-by-grid-equipment-makers-could-ease-shortage>
<https://www.ecmag.com/magazine/articles/article-detail/investment-by-grid-equipment-makers-could-ease-shortage>
- 28 32 <https://www.osti.gov/servlets/purl/1892475>
<https://www.osti.gov/servlets/purl/1892475>
- 30 <https://www.ti.com/lit/ssztd83>
<https://www.ti.com/lit/ssztd83>
- 35 50 <https://new.abb.com/news/detail/129900/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>
<https://new.abb.com/news/detail/129900/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>
- 37 42 <https://www.hitachienergy.com/ca/fr/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration>
<https://www.hitachienergy.com/ca/fr/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration>
- 41 <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amperesand-raises-80m-to-support-deployment-of-medium-voltage-transformer-system-at-hyperscale-ai-facilities/>
<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amperesand-raises-80m-to-support-deployment-of-medium-voltage-transformer-system-at-hyperscale-ai-facilities/>
- 47 <https://m.10jqka.com.cn/20250923/c671349783.shtml>
<https://m.10jqka.com.cn/20250923/c671349783.shtml>
- 48 <https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2025/09/30/2b3b47529dd411f0b26ffa163e39923a.pdf>
<https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2025/09/30/2b3b47529dd411f0b26ffa163e39923a.pdf>
- 52 <https://www.canarymedia.com/articles/climatetech-finance/heron-power-raises-140m-electrical-transformers>
<https://www.canarymedia.com/articles/climatetech-finance/heron-power-raises-140m-electrical-transformers>
- 53 <https://article.murata.com/en-us/article/scaling-ai-sustainably>
<https://article.murata.com/en-us/article/scaling-ai-sustainably>